

7. Conclusion

Project outcomes, challenges, and future enhancement directions

Conclusion

I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
l
o
n
g
w
i
t
h
d
e
t
a
i
l
s
o
f

r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
r
o
m
w
h
e
r
e
t
o
l
e
a
r
n
a
n
d
s
t
e
p
w

i
s
e
g
u
i
d
a
n
c
e
t
h
r
o
u
g
h
-
o
u
t
.
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n

:
E
d
u
G
e
n
i
e
h
a
s
b
e
e
n
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
s
a
r
o
b
u
s

t
a
n
d
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
A
l
-
p
o
w
e
r
e
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n

a
l
a
s
s
i
s
t
a
n
t
t
h
a
t
s
e
a
m
l
e
s
s
l
y
i
n
t
e
g
r
a
t

e
s
c
l
o
u
d
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
w
i
t
h
a
n
i
n

t
u
i
t
i
v
e
,
l
o
w
-
f
o
o
t
p
r
i
n
t
w
e
b
i
n
t
e
r
f
a
c
e

.
D
e
s
i
g
n
e
d
t
o
s
u
p
p
o
r
t
s
e
l
f
-
l
e
a
r
n
e
r
s
,
e

d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
a
n
d
c
o
n
t
e
n
t

p
l
a
t
f
o
r
m
s
,
E
d
u
G
e
n
i
e
d
e
m
o
c
r
a
t
i
z
e
s
l
e
a

r
n
i
n
g
b
y
s
i
m
p
l
i
f
y
i
n
g
c
o
m
p
l
e
x
c
o
n
c
e
p
t
s

,
p
r
o
v
i
d
i
n
g
i
n
s
t
a
n
t
q
u
e
s
t
i
o
n
-
a
n
d
-
a
n
s

w
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
s
,
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
p
e
r
s
o
n
a

l
i
z
e
d
q
u
i
z
z
e
s
,
o
f
f
e
r
i
n
g
d
e
t
a
i
l
e
d
s
u
m
m

a
r
i
e
s
,
a
n
d
t
a
i
l
o
r
i
n
g
s
m
a
r
t
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a

t
h
s
b
a
s
e
d
o
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
n
e
e
d
s
.
I
t
s
l
i
g
h

t
w
e
i
g
h
t
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
e

v
e
n
u
s
e
r
s
w
i
t
h
m
i
n
i
m
a
l
h
a
r
d
w
a
r
e
r
e
s
o
u
r

c
e
s
c
a
n
a
c
c
e
s
s
h
i
g
h
-
q
u
a
l
i
t
y
,
p
e
r
s
o
n
a
l

i
z
e
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
w
i
t
h
o
u
t
b
a
r
r
i
e
r
s
.
T
h
r
o

u
g
h
o
u
t
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
E
d
u
G
e
n
i
e
,
t
h

e
p
r
o
j
e
c
t
a
c
h
i
e
v
e
d
k
e
y
m
i
l
e
s
t
o
n
e
s
i
n
A
l

i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
,
u
s
e
r
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
d
e
s
i
g
n
,

a
n
d
c
o
n
t
e
n
t
a
d
a
p
t
a
b
i
l
i
t
y
.
L
e
v
e
r
a
g
i
n
g

a
d
v
a
n
c
e
d
g
e
n
e
r
a
t
i
v
e
A
l
,
i
t
t
r
a
n
s
f
o
r
m
s

s
t
a
t
i
c
l
e
a
r
n
i
n
g
i
n
t
o
a
d
y
n
a
m
i
c
a
n
d
i
n
t
e

r
a
c
t
i
v
e
p
r
o
c
e
s
s
.
T
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
,
s
s
i
m
p
l

i
c
i
t
y
a
n
d
c
l
a
r
i
t
y
c
a
t
e
r
t
o
l
e
a
r
n
e
r
s
o
f
a

I
I
I
e
v
e
I
s
—
e
s
p
e
c
i
a
I
I
y
t
h
o
s
e
w
h
o
m
a
y
f
i
n

d
t
r
a
d
i
t
i
o
n
a
l
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
c
o
n
t
e
n
t
o
v
e

r
w
h
e
l
m
i
n
g
o
r
i
n
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
.
T
h
e
m
o
d
u
l
a

r
i
t
y
o
f
t
h
e
p
l
a
t
f
o
r
m
f
u
r
t
h
e
r
a
l
l
o
w
s
f
o
r

e
a
s
y
f
u
t
u
r
e
u
p
g
r
a
d
e
s
,
w
h
i
l
e
i
t
s
c
l
o
u
d
-

b
a
s
e
d
b
a
c
k
e
n
d
e
n
s
u
r
e
s
s
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d

d
a
t
a
-
d
r
i
v
e
n
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t

h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
j
o
u
r
n
e
y
c
a
m
e
w
i
t
h
i
t
s
o
w

n
s
e
t
o
f
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
.
E
n
s
u
r
i
n
g
a
c
c
u
r
a
c
y

i
n
A
l
-
g
e
n
e
r
a
t
e
d
r
e
s
p
o
n
s
e
s
,
m
a
i
n
t
a
i
n
i

n
g
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
c
r
o
s
s
d
e
v
i
c
e
s
,
a
n
d
b
a
l

a
n
c
i
n
g
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
a
t
i
o
n
w
i
t
h
g
e
n
e
r
a
l
u

s
a
b
i
l
i
t
y
w
e
r
e
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
t
h
u
r
d
l
e
s
.
O
v

e
r
c
o
m
i
n
g
t
h
e
s
e
r
e
q
u
i
r
e
d
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
t
e

s
t
i
n
g
,
f
i
n
e
-
t
u
n
i
n
g
A
l
p
r
o
m
p
t
s
t
r
u
c
t
u
r

e
s
,
o
p
t
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
U
l
f
o
r
c
l
a
r
i
t
y
,
a
n
d
a

d
d
r
e
s
s
i
n
g
d
a
t
a
p
r
i
v
a
c
y
c
o
n
c
e
r
n
s
.
Y
e
t
,

t
h
e
s
e
c
h
a
l
l
e
n
g
e
s
p
r
o
v
i
d
e
d
v
a
l
u
a
b
l
e
l
e

a
r
n
i
n
g
o
u
t
c
o
m
e
s
—
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
i
n
a
r
e
a
s
l

i
k
e
p
r
o
m
p
t
e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
c
l
o
u
d
i
n
t
e
g
r
a

t
i
o
n
,
u
s
e
r
-
c
e
n
t
r
i
c
d
e
s
i
g
n
,
a
n
d
s
c
a
l
a
b

I
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
.
L
o
o
k
i
n
g
a
h
e
a
d
,
E
d
u
G
e

n
i
e
h
o
l
d
s
i
m
m
e
n
s
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
f
o
r
e
n
h
a
n
c

e
m
e
n
t
a
n
d
e
x
p
a
n
s
i
o
n
.
O
n
e
p
r
o
m
i
s
i
n
g
d
i
r

e
c
t
i
o
n
i
n
v
o
l
v
e
s
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
v
o
i

c
e
-
b
a
s
e
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
,
e
n
a
b
l
i
n
g
u
s
e
r
s

t
o
l
e
a
r
n
h
a
n
d
s
-
f
r
e
e
u
s
i
n
g
s
p
o
k
e
n
c
o
m
m
a

n
d
s
a
n
d
q
u
e
r
i
e
s
—
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
l
y
u
s
e
f
u
l

f
e
a
t
u
r
e
f
o
r
a
c
c
e
s
s
i
b
i
l
i
t
y
a
n
d
m
u
l
t
i
t
a

s
k
i
n
g
.
M
u
l
t
i
l
i
n
g
u
a
l
s
u
p
p
o
r
t
i
s
a
n
o
t
h
e

r
k
e
y
f
r
o
n
t
i
e
r
,
h
e
l
p
i
n
g
b
r
i
d
g
e
l
a
n
g
u
a
g

e
b
a
r
r
i
e
r
s
a
n
d
r
e
a
c
h
i
n
g
a
b
r
o
a
d
e
r
g
l
o
b
a

I
a
u
d
i
e
n
c
e
.
A
m
o
b
i
l
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s

o
e
n
v
i
s
i
o
n
e
d
t
o
m
a
k
e
l
e
a
r
n
i
n
g
a
v
a
i
l
a
b
l

e
a
n
y
t
i
m
e
,
a
n
y
w
h
e
r
e
,
w
i
t
h
o
f
f
l
i
n
e
f
e
a
t

u
r
e
s
f
o
r
u
n
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
d
a
c
c
e
s
s
.
F
u
r
t
h
e

r
m
o
r
e
,
f
u
t
u
r
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
o
f
E
d
u
G
e
n
i
e
c

o
u
l
d
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
p
r
o
g
r
e
s
s
t
r
a
c
k
i
n
g
d
a

s
h
b
o
a
r
d
s
,
a
l
l
o
w
i
n
g
u
s
e
r
s
t
o
v
i
s
u
a
l
i
z
e

t
h
e
i
r
l
e
a
r
n
i
n
g
j
o
u
r
n
e
y
t
h
r
o
u
g
h
m
e
t
r
i
c

s
a
n
d
i
n
s
i
g
h
t
s
. T
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
g
a
m
i
f
i
e

d
e
l
e
m
e
n
t
s
s
u
c
h
a
s
b
a
d
g
e
s
,
l
e
a
r
n
i
n
g
s
t
r

e
a
k
s
,
a
n
d
c
h
a
l
l
e
n
g
e
-
b
a
s
e
d
a
s
s
e
s
s
m
e
n
t

s
c
a
n
b
o
o
s
t
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
a
n
d
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
.

A
d
a
p
t
i
v
e
l
e
a
r
n
i
n
g
p
a
t
h
s
p
o
w
e
r
e
d
b
y
d
a
t

a
a
n
a
l
y
t
i
c
s
c
a
n
g
u
i
d
e
u
s
e
r
s
m
o
r
e
i
n
t
e
l
l

i
g
e
n
t
l
y
t
h
r
o
u
g
h
c
o
n
t
e
n
t
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
r

s
t
r
e
n
g
t
h
s
a
n
d
w
e
a
k
n
e
s
s
e
s
.
F
r
o
m
a
c
o
l
l
a

b
o
r
a
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
E
d
u
G
e
n
i
e
c
a
n
e
v

o
l
v
e
t
o
s
u
p
p
o
r
t
g
r
o
u
p
s
t
u
d
y
s
e
s
s
i
o
n
s
,
t

e
a
c
h
e
r
o
r
p
a
r
e
n
t
d
a
s
h
b
o
a
r
d
s
,
a
n
d
i
n
t
e
g

r
a
t
i
o
n
w
i
t
h
L
e
a
r
n
i
n
g
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
S
y
s
t
e

m
s
(
L
M
S
)
s
u
c
h
a
s
M
o
o
d
l
e
o
r
G
o
o
g
l
e
C
l
a
s
s
r

o
o
m
.
l
n
p
u
t
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
f
o
r
i
m
a
g
e
s
a
n
d
P

D
F
f
i
l
e
s
c
a
n
e
x
p
a
n
d
h
o
w
s
t
u
d
e
n
t
s
i
n
t
e
r
a

c
t
w
i
t
h
c
o
n
t
e
n
t
,
e
n
a
b
l
i
n
g
s
n
a
p
s
h
o
t
-
b
a

s
e
d
d
o
u
b
t
s
o
l
v
i
n
g
a
n
d
r
e
s
o
u
r
c
e
s
u
m
m
a
r
i

z
a
t
i
o
n
.
R
e
a
l
-
t
i
m
e
s
y
n
c
a
n
d
s
m
a
r
t
n
o
t
i
f

i
c
a
t
i
o
n
s
w
i
l
l
a
l
s
o
i
m
p
r
o
v
e
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y

a
n
d
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
. I
n
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
, E
d
u

G
e
n
i
e
i
s
n
o
t
j
u
s
t
a
n
A
l
t
o
o
l
—
i
t
,
s
a
f
o
u
n
d

a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
f
u
t
u
r
e
o
f
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
e
d
,
i

n
c
l
u
s
i
v
e
,
a
n
d
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
t
e
d
u
c
a
t
i
o
n
.

B
y
b
r
i
d
g
i
n
g
g
a
p
s
i
n
a
c
c
e
s
s
,
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s

i
o
n
,
a
n
d
a
d
a
p
t
a
b
i
l
i
t
y
,
i
t
r
e
d
e
f
i
n
e
s
t
h

e
l
e
a
r
n
i
n
g
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
f
o
r
d
i
g
i
t
a
l
n
a
t
i

v
e
s
a
n
d
u
n
d
e
r
s
e
r
v
e
d
c
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
a
l
i
k
e

.
A
s
i
t
c
o
n
t
i
n
u
e
s
t
o
e
v
o
l
v
e
,
E
d
u
G
e
n
i
e
i
s

p
o
i
s
e
d
t
o
b
e
c
o
m
e
a
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
l
e
a
r
n

i
n
g
c
o
m
p
a
n
i
o
n
f
o
r
t
h
e
m
o
d
e
r
n
e
r
a
—
s
m
a
r
t

,
s
c
a
l
a
b
l
e
,
a
n
d
l
e
a
r
n
e
r
-
f
i
r
s
t
.